CCNA（200-301 v1.1）　3.0 IPコネクティビティ　#15

FHRP

出題範囲 3.5 ― デフォルトゲートウェイを何台かで冗長にする HSRP・VRRP・GLBP の目的としくみ

各ページの下に、根拠にしたCiscoの資料・RFCを書いた（青い文字を押すと開く）

全体像 3.5 Describe the purpose, functions, and concepts of first hop redundancy protocols

1 FHRP の目的
ゲートウェイが1つだと止まる → 仮想 IP・仮想 MAC を共有する

2 HSRP
アクティブとスタンバイ・優先度・プリエンプト・track・タイマー・仮想 MAC

3 VRRP と GLBP
標準の VRRP、1グループで負荷分散できる GLBP、3つの比較

CCNAでの問われ方	
Describe	設定の細部より、**目的・役割の名前・既定値・違い**が問われる。「アクティブ／スタンバイ」「マスター／バックアップ」「AVG／AVF」の対応、プリエンプトの初期値、仮想 MAC の形

覚え方の芯：PC はゲートウェイを**1つしか持てず、自分で切り替えられない**。だからルーター側で「同じアドレスを引き継ぐ」しくみを作る。

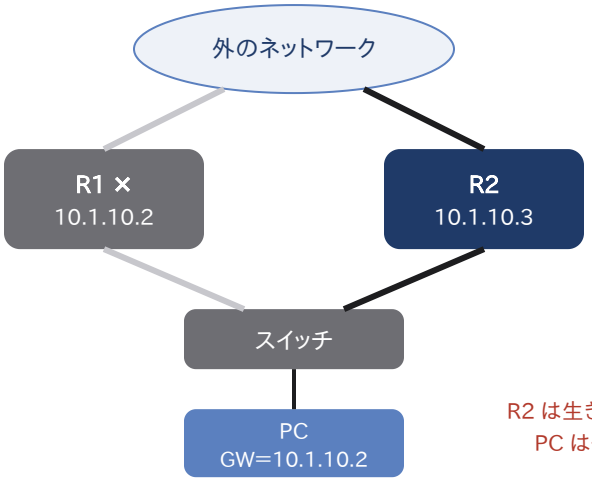
出典：Cisco CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics（3.5）

第1章

FHRP の目的

何台かのルーターが1台の「仮想ルーター」を演じ、落ちたら別の1台が
同じアドレスを引き継ぐ。

困りごと：ゲートウェイのルーターが1台落ちると、PC は外へ出られない



R2 は生きているのに
PC は使えない

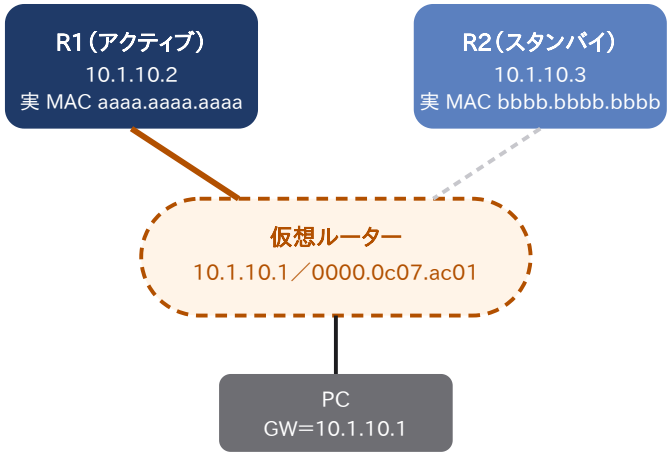
1. PC に書けるデフォルトゲートウェイは **1つのアドレス**
2. PC は、ゲートウェイが落ちても**自分で別のルーターに切り替えない**
3. ルーターを2台置いても、PC が R1 のアドレスを書いていれば R1 と一緒に止まる

FHRP の答え：R1 と R2 で**仮想 IP（例 10.1.10.1）と仮想 MAC**を共有し、PC のゲートウェイは仮想 IP にする。転送役が落ちたら、もう1台が同じ仮想 IP・仮想 MAC を引き継ぐ。

語 FHRP＝First Hop Redundancy Protocol（最初のホップ＝ゲートウェイの冗長のプロトコル）

出典：IP Addressing Services Configuration Guide IOS XE 17.9（Catalyst 9300）「Configuring HSRP」（HSRP is useful for hosts that do not support a router discovery protocol and cannot switch to a new router when their selected router reloads or loses power）。図はClaudeが作った例

仮想ルーター：実アドレス n 組 ＋ 仮想 1 組



アドレス	だれのもの	使い道
10.1.10.2	R1 の実アドレス	R1 の管理・HSRP の Hello
10.1.10.3	R2 の実アドレス	R2 の管理・HSRP の Hello
10.1.10.1	**仮想**（グループ）	PC のゲートウェイ

1. PC が 10.1.10.1 の ARP を出す → アクティブが**仮想 MAC**で答える
2. PC は仮想 MAC 宛てに送る → アクティブが転送
3. アクティブが落ちる → スタンバイが同じ仮想 IP・仮想 MAC を引き継ぐ。**PC は何も変えない**

数 n 台で組むと IP と MAC は n+1 組（2台なら3組）

出典：IOS XE 17.9「HSRP Overview」（provides a virtual MAC address and an IP address that is shared among a group・For n routers running HSRP, there are n +1 IP and MAC addresses assigned）。アドレスはClaudeが作った例

第2章

HSRP

Cisco の FHRP。転送するアクティブ1台と、待つスタンバイ1台。優先度とプリエンプトで、どちらが転送するかを決める。

HSRP の基本の値

項目	値
役割	アクティブ1台・スタンバイ1台・残りは Listen
優先度	1〜255、**初期値 100**、大きいほうが勝ち
同点のとき	インタフェースの IP アドレスが大きいほう
プリエンプト	**初期値は無効**
Hello／Hold	**3 秒／10 秒**
バージョン	初期値 v1（v2 と混ぜられない）
v1 の宛先	224.0.0.2・UDP 1985
v2 の宛先	224.0.0.102（IPv6 は v2 が必要）
v1 の仮想 MAC	0000.0c07.acXX（XX＝グループ番号の16進数）
v1 のグループ番号	0〜255（初期値 0）

設定の例（スイッチの SVI）

```
SW1(config)#interface vlan 10
SW1(config-if)#ip address 10.1.10.2 255.255.255.0
SW1(config-if)#standby 1 ip 10.1.10.1
SW1(config-if)#standby 1 priority 110
SW1(config-if)#standby 1 preempt
```

- `standby グループ ip 仮想IP` で HSRP が動き出す
- 設定できるのは**レイヤ3 のインタフェース**（SVI・ルーテッドポート・L3 の port-channel）
- 仮想 MAC の計算：グループ 10 → 10 は16進数で 0a → **0000.0c07.ac0a**

> **タイマーの取り違え：**HSRP は 3／10、OSPF は 10／40、STP の Hello は 2。

出典：IOS XE 17.9「Configuring HSRP」（Default HSRP Configuration・HSRP Versions・HSRP Configuration Guidelines・Enabling HSRP）／ Network Services Configuration Guide IOS XE 17.x「HSRP Addressing」（224.0.0.2 … UDP port 1985・0000.0C07.ACxy … in hexadecimal）

計算手順：どちらがアクティブになるか

1. **今アクティブがいるか**を見る。いなければ（同時に起動）③へ
2. いるなら、**優先度が今のアクティブより大きく、かつ preempt が有効**なルーターだけが交代させられる。それ以外は今のまま
3. 選出：優先度が大きいほう → 同じなら**IP アドレスが大きい**ほう
4. 2番目がスタンバイ。残りは Listen

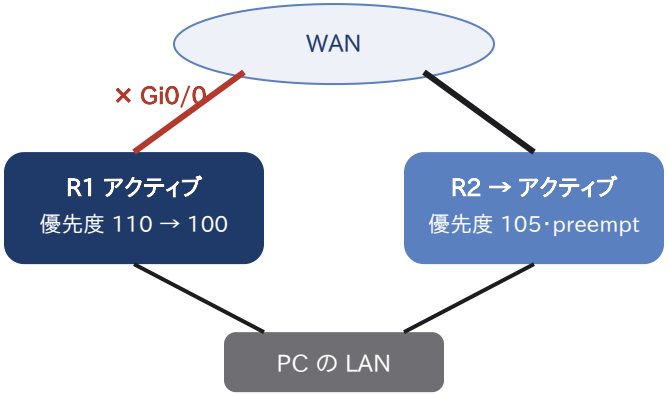
> **同点・IP 大でも交代しない：**優先度が同じで IP アドレスが大きいだけでは、preempt があってもアクティブを奪わない。

場面	R1	R2	アクティブ
同時に起動	100／.2	100／.3	R2（IP が大）
同時に起動	110／.2	100／.3	R1（優先度）
R2 が先、R1 があとから	110・preempt なし	100	R2 のまま
R2 が先、R1 があとから	110・preempt あり	100	R1 に交代
R1 が先、R2 があとから	100／.2	100／.3・preempt	R1 のまま

表 「100／.2」＝優先度 100、アドレス 10.1.10.2

出典：IOS XE 17.x「HSRP Priority and Preemption」（Priority is determined first by the configured priority value, and then by the IP address … If you do not use the standby preempt … will not become the active router … A standby router with equal priority but a higher IP address will not preempt）。表はClaudeが作った練習

プリエンプトと track：WAN が切れたら交代させる




```
R1(config-if)#standby 1 priority 110
R1(config-if)#standby 1 track GigabitEthernet0/0 10
R2(config-if)#standby 1 priority 105
R2(config-if)#standby 1 preempt
```

1. R1 の WAN 側 Gi0/0 が切れる。LAN 側は生きているので、HSRP だけなら R1 がアクティブのまま
2. track が働き、R1 の優先度が **10 下がる**（110→100）
3. R2（105）のほうが大きくなり、**R2 の preempt** でアクティブを奪う
4. Gi0/0 が戻ると R1 は 110 に戻る。R1 にも preempt があれば R1 に戻る

> **preempt を入れるのは「奪う側」**：交代させたいルーター（ここでは R2）に入れる。track の初期の下げ幅は 10。

出典：IOS XE 17.9「Configuring HSRP Priority」（When a tracked interface fails, the hot standby priority … decreases by 10・If preemption is enabled, the router with the highest priority becomes the active router）。構成と値はClaudeが作った例

show standby を読む・HSRP の状態

```
SW1#show standby
Vlan10 - Group 1
  State is Active
  Virtual IP address is 10.1.10.1
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 10.1.10.3, priority 100
  Priority 110 (configured 110)

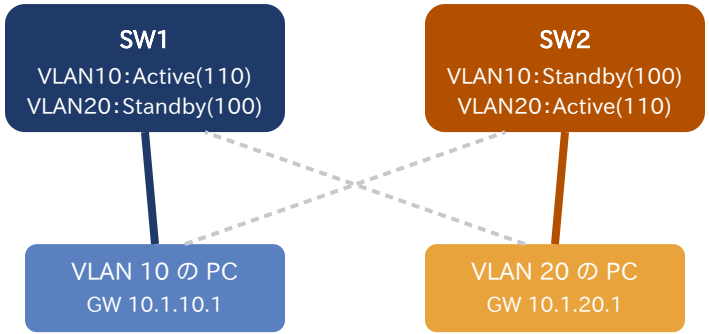
SW1#show standby brief
Interface Grp Pri P State   Active  Standby    Virtual IP
Vl10      1   110 P Active  local   10.1.10.3  10.1.10.1
```

- **State**：自分の状態。Active なら自分が転送している
- **Active router is local**：自分がアクティブ。スタンバイは 10.1.10.3
- **Preemption enabled**：preempt が有効。brief では **P**
- **Priority 110 (configured 110)**：今の優先度（track で下がると左だけ変わる）

状態の流れ	
Init	まだ参加できない（インタフェース down など）
Learn	仮想 IP をまだ知らない
Listen	Hello を聞いて待つ（3台目以降はここ）
Speak	Hello を送って選出に参加
Standby → Active	予備 → 転送役

出典：IOS XE 17.x「Configuring HSRP」（show standby・show standby brief の出力例・HSRP の状態 Init/Learn/Listen/Speak/Standby/Active）。出力はその形式にそろえてClaudeが作った例

HSRP で両方のルーターを使う：グループを VLAN ごとに分ける



- HSRP は**1グループで1台しか転送しない**。スタンバイの帯域は使われない
- VLAN 10 はグループ 10、VLAN 20 はグループ 20 にし、**アクティブを別のスイッチ**にする
- PC のゲートウェイは VLAN ごとに違う仮想 IP
- 両方に **preempt** を入れる。落ちて戻ったとき、元の分担に戻すため

> **STP と合わせる：**VLAN 10 のルートブリッジも SW1 にそろえると、PC からの通り道がまっすぐになる（#09 のスパニングツリーと同じ考え方）。

出典：IOS XE 17.9「Multiple HSRP」（allows load sharing between two or more HSRP groups・you need to enter the standby preempt … so that … preemption restores load sharing）。STP と合わせる point はClaudeの補足

第3章

VRRP と GLBP

VRRP は HSRP とほぼ同じ考え方の標準。GLBP は1つのゲートウェイのアドレスのまま何台にも転送を分ける。

VRRP：標準の FHRP。呼び名とプリエンプトの初期値が違う

項目	HSRP	VRRP
決めたところ	Cisco 独自	**IETF 標準**（RFC 5798）
転送する役	アクティブ	**マスター**
待つ役	スタンバイ	**バックアップ**
優先度の初期値	100	100
プリエンプト	初期値 無効	**初期値 有効**
宛先	224.0.0.2（v1）	**224.0.0.18**（IP プロトコル 112）
仮想 MAC	0000.0c07.acXX	**0000.5e00.01XX**（XX＝VRID）
仮想 IP	実アドレスと別	実アドレスと同じにもできる

アドレスの持ち主（優先度 255）

VRRP では、仮想 IP を自分の実アドレスとして持つルーターは優先度 255 で、必ずマスターになる

優先度 0

マスターが VRRP をやめるときに知らせる特別な値。バックアップはすぐ引き継げる

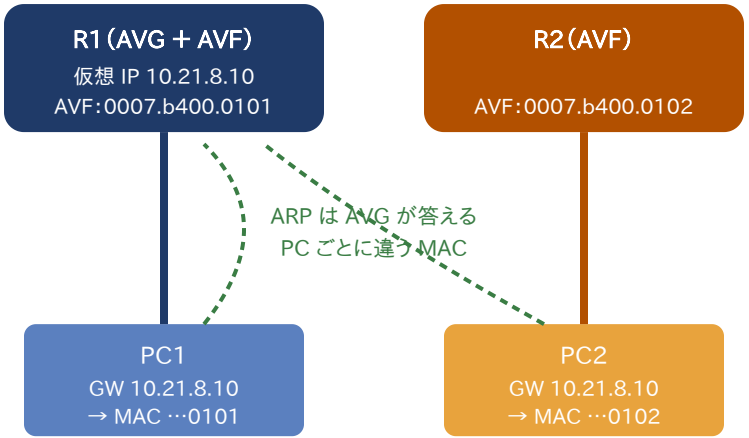
標準の利点

Cisco 以外の機器とも組める

MAC 0000.5e00.0114 → VRRP の VRID 0x14＝**20**

出典：RFC 5798 VRRP Version 3（Master・Backup／5.1.1.2 224.0.0.18／5.1.1.4 protocol number 112／5.2.4 Priority：255 for the owner・0 special meaning・default 100／6.1 Preempt_Mode Default is True／7.3 00-00-5E-00-01-{VRID}）

GLBP：1つのゲートウェイのまま、何台にも転送を分ける



AVG（Active Virtual Gateway）

グループに1台のまとめ役。メンバーに仮想 MAC を割り当て、**仮想 IP の ARP に答える**。PC ごとに違う仮想 MAC を返して負荷を分ける

AVF（Active Virtual Forwarder）

割り当てられた仮想 MAC 宛てのパケットを転送する役。**1グループに最大4台**。AVG も AVF を兼ねる

1台落ちたら

残りの AVF が落ちた AVF の仮想 MAC も引き受ける。AVG が落ちたら別のメンバーが AVG になる

値 Hello 3 秒・224.0.0.102・UDP 3222／仮想 MAC 0007.b400.XXYY

出典：Network Services Configuration Guide IOS XE 17.x「Configuring GLBP」（GLBP Overview：single virtual IP address and multiple virtual MAC addresses・224.0.0.102, UDP port 3222／GLBP Active Virtual Gateway：Router A … 0007.b400.0101、Router B … 0007.b400.0102／up to four virtual MAC addresses per group）

3つを比べる：本番の選択肢はここから作られる

項目	HSRP	VRRP	GLBP
決めたところ	Cisco 独自	標準（RFC 5798）	Cisco 独自
転送する役	アクティブ 1台	マスター 1台	AVF 最大 4台
待つ役・まとめ役	スタンバイ	バックアップ	AVG（ARP に答える）
1グループで負荷分散	できない	できない	できる
優先度の初期値	100	100	100
プリエンプトの初期値	無効	有効	AVG は無効（AVF は有効）
Hello の間隔	3 秒（Hold 10）	1 秒	3 秒
宛先	224.0.0.2／.102	224.0.0.18	224.0.0.102
仮想 MAC	0000.0c07.acXX	0000.5e00.01XX	0007.b400.XXYY

見分けの鍵：「標準」→ VRRP、「1つの仮想 IP で負荷分散」→ GLBP、「アクティブ／スタンバイ」「0000.0c07.ac」→ HSRP。

出典：IOS XE 17.9 Configuring HSRP／ RFC 5798（Advertisement_Interval default 100 centiseconds）／ IOS XE 17.x Configuring GLBP（AVG preemptive scheme is disabled・forwarder preemptive scheme is enabled）。表はClaudeがまとめた

よくあるひっかけ

よくある思い込み	正しくは
PC のゲートウェイはアクティブの実アドレス	**仮想 IP**を書く
優先度を上げれば HSRP はすぐ交代する	HSRP は preempt が**初期値で無効**。入れないと交代しない
優先度が同じで IP が大きければ preempt で奪える	奪えない。preempt は優先度が**大きい**ときだけ
HSRP の Hello は 10 秒	3 秒（Hold 10 秒）。10／40 は OSPF
グループ 10 の MAC は 0000.0c07.ac10	16進数にする：**0000.0c07.ac0a**
HSRP は1グループで2台とも転送する	アクティブ1台だけ。両方使うならグループを分ける
VRRP の役はアクティブとスタンバイ	**マスター**と**バックアップ**
FHRP は3つとも Cisco 独自	VRRP は標準
GLBP の AVG が全部を転送する	AVG は ARP に答えて MAC を割り振る。転送は AVF（最大4台）

出典：このPDFの各ページの資料

まとめ

目的
PC のゲートウェイ(1つ・自分で切り替えない)を、仮想 IP と仮想 MAC の共有で冗長にする

HSRP(Cisco)
アクティブ／スタンバイ・優先度 100・preempt 無効・Hello 3／Hold 10・0000.0c07.acXX

VRRP(標準)
マスター／バックアップ・preempt 有効・224.0.0.18・0000.5e00.01XX

GLBP(Cisco)
AVG が ARP で MAC を割り振り、AVF 最大4台で負荷分散

HSRP の設定

```
interface vlan 10
 ip address 10.1.10.2 255.255.255.0
 standby 1 ip 10.1.10.1
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt
 standby 1 track GigabitEthernet0/0 10
```

確かめる: `show standby`(State・Active router・Preemption・Priority)／`show standby brief`

次の分野: #16 NAT と NTP で、アドレスの変換と時刻合わせを読む。

出典:このPDFの各ページの資料